HEPATECTOMÍA

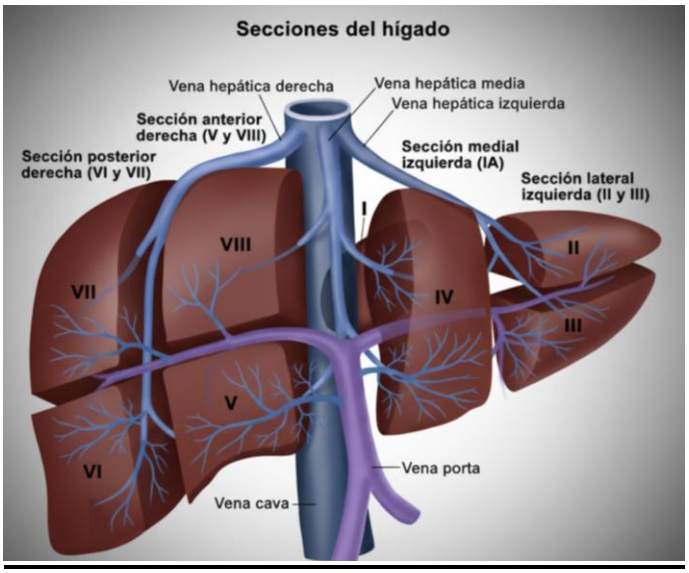
Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Daniel Martín Rodríguez, Vanessa Bedmar Sánchez, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVO

La hepatectomía es un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación parcial o total del hígado. Esta intervención es esencial en el tratamiento de diversas enfermedades hepáticas, como tumores, lesiones traumáticas y enfermedades crónicas graves.

La práctica de la cirugía hepática laparoscópica (CHL) de los tumores sólidos entraña muchas dificultades y está indicada, sobre todo, en tumores menores de 5 cm, localizados en el lóbulo izquierdo y/o en los segmentos anteriores del lóbulo derecho.

El abordaje de lesiones posteriores del lóbulo derecho (segmentos VI y VII) y la realización de hepatectomías mayores regladas (de más de tres segmentos) son técnicas de difícil aplicación.

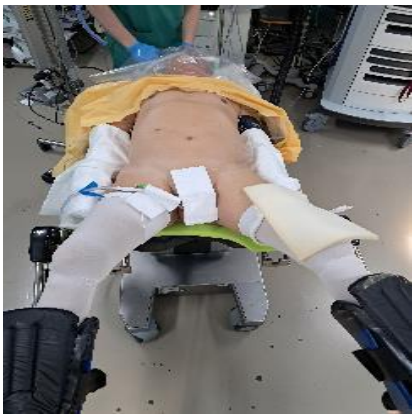


Según los segmentos resecados podemos distinguir diferentes tipos de hepatectomías:

- Lateral izquierda: se resecan los segmentos II y III.
- Hepatectomía izquierda: implica a los segmentos del I al IV.

- Hepatectomía izquierda ampliada: Se trata de una hepatectomía izquierda a la que se añaden los segmentos anteriores del lóbulo hepático derecho: el V y VIII.
- Hepatectomía posterior derecha: se resecan los segmentos VI y VII.
- Hepatectomía derecha: incluye todos los segmentos del lóbulo hepático derecho, anteriores y posteriores (segmentos V-VI-VII-VIII).
- Ampliada derecha: hepatectomía derecha a la que se suma el segmento IV.
- Segmentectomías: resecciones de uno o más segmentos.
- Resección cuña: consiste en extirpar una porción de un segmento.

POSICIÓN QUIRÚRGICA PACIENTE



Para casi todos los procedimientos hepáticos

- Decúbito supino con perneras bajas (litotomía).
- Brazos alineados con el cuerpo.

Para el segmento VI y VII

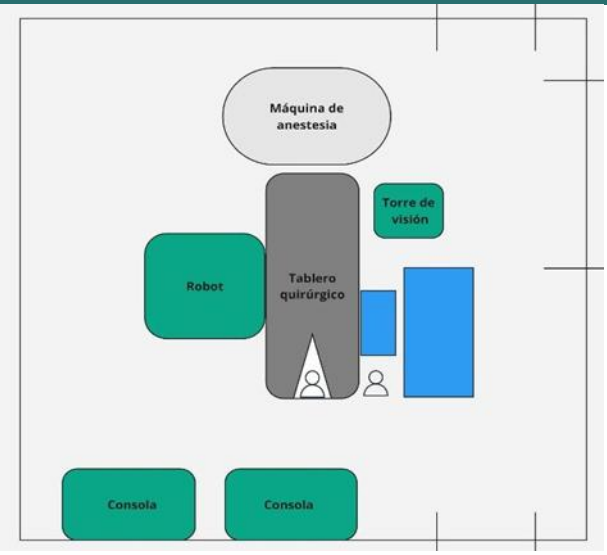
- Decúbito semilateral (en 45 grados) con las piernas ligeramente abiertas para permitir acceso al ayudante
- Paciente bien anclado a la mesa para permitir posiciones de lateral de hasta 18º
- Puede ser preciso hacer un doble docking. El primero para hacer la maniobra de Pringle (pasar una cinta umbilical o similar a través del hilio hepático para realizar su clampaje durante la disección) y el otro para la hepatectomía de estos segmentos





POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

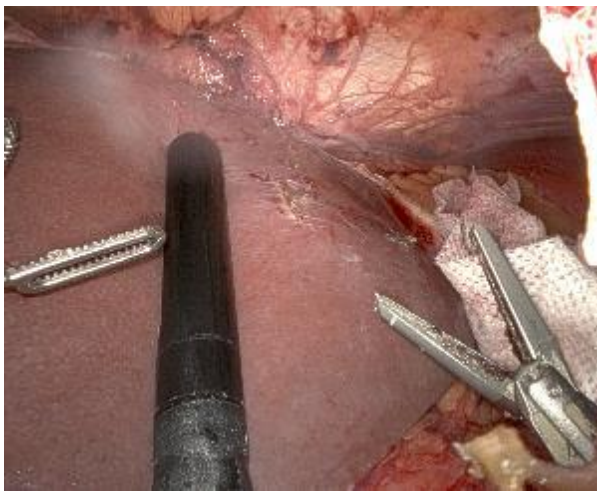
- Anatomía: abdominal superior
- Lado: derecha del paciente
  - Brazo 1: bipolar Maryland/ fenestrada
  - Brazo 2: endoscopio
  - Brazo 3: vessel sealer / gancho monopolar / bipolar
  - Brazo 4: Tip-up



TÉCNICA QUIRÚRGICA

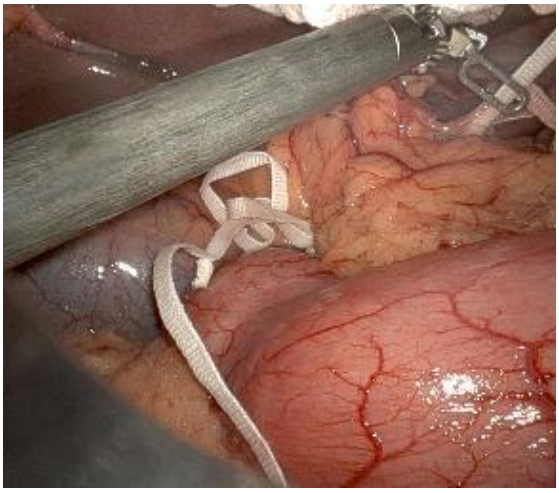
- Colocación de campo y trócares.
- Liberación de adherencias si las hubiera, para permitir un acceso completo al hígado independiente del tipo de resección que se vaya a realizar.
- Liberación del hígado de sus ligamentos suspensorios para una correcta movilización e identificación de los vasos suprahepáticos.
- Para localizar bien el tumor, las estructuras anatómicas que lo delimitan, y la ausencia de otras lesiones no previstas, puede ser necesario realizar una ecografía intraoperatoria. Los hallazgos de la misma pueden variar el procedimiento

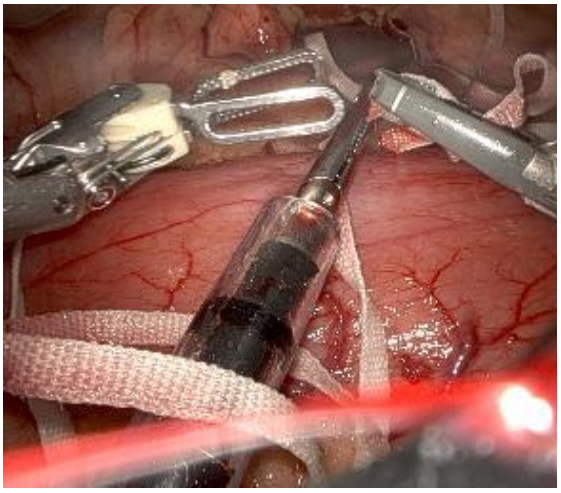




- Se accede al pedículo hepático y se procede a la disección de la arteria hepática y sus dos ramas para poder clamparla durante el procedimiento y evitar un sangrado excesivo (Pringle)

- Clampaje de la arteria hepática: Se referencia la arteria mediante dos cintas umbilicales anudadas para aumentar su longitud. Hay que apretar bien el nudo para que sea lo menos "traumático" posible al pasarlo.



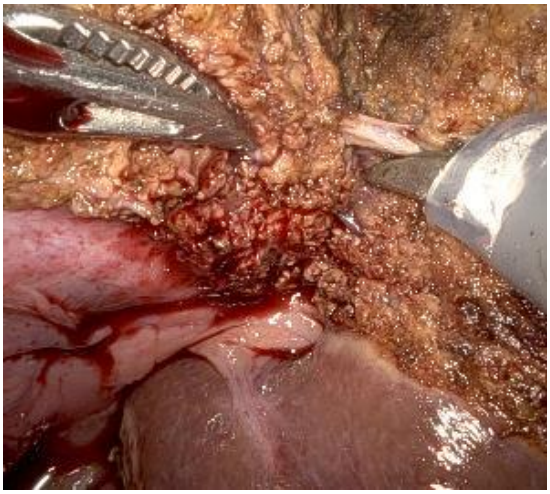


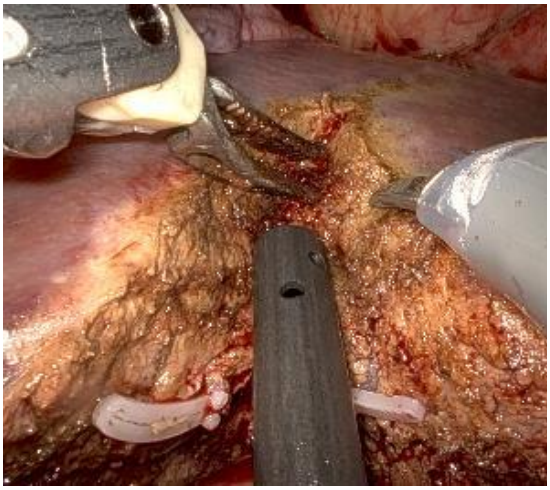
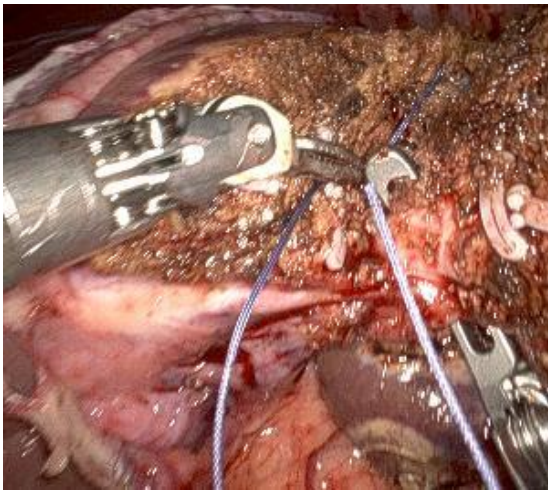
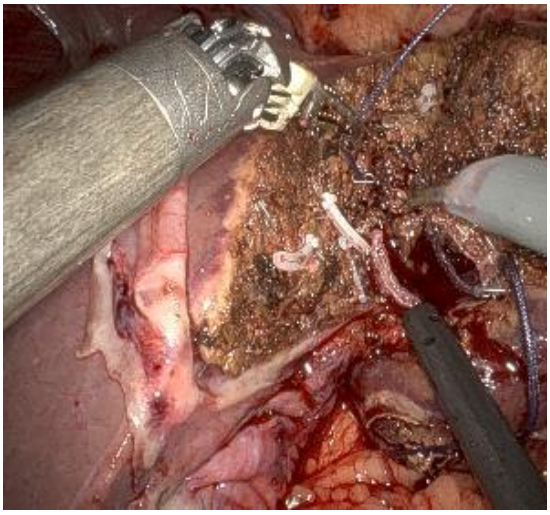
- Se realiza una pequeña incisión en la pared abdominal a través de la cual se pasa un tubo de tórax con un clinch dentro a modo de trócar.
- Se sacan los dos cabos de las cintas a través del tubo de tórax que queda atravesando la pared abdominal.
- Se introduce el tubo hasta conseguir la compresión deseada sobre la arteria y se fija por fuera de la pared con una pinza que coja el tubo con la cinta dentro, y otra en el extremo del tubo cogiendo solo cinta, a modo de tope. De esta forma conseguimos presión sobre la arteria hepática sin pérdida de la presión del neumoperitoneo.



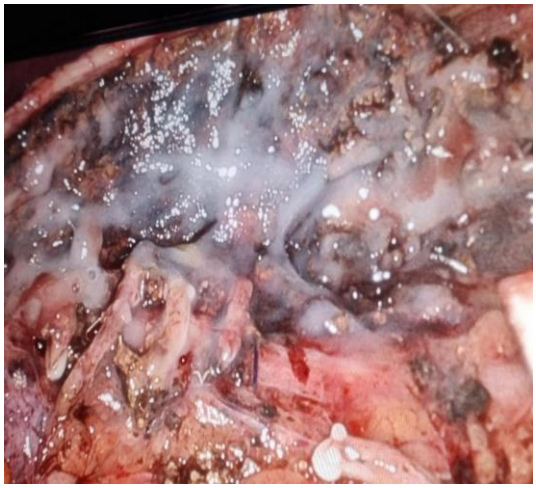


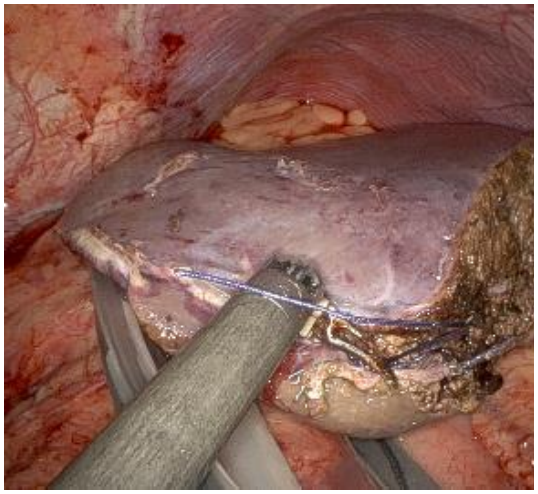

- Se va seccionando el parénquima hepático de los segmentos implicados con energía monopolar, es decir, utilizando la tijera.
- Los tiempos de clampaje son rigurosamente controlados mediante cronómetro. Se establecen tiempos de 20 minutos que se alternan con períodos de desclampado de 5 minutos.
- Los vasos que van apareciendo se esqueletizan y se clampan con hem-o-lok o con carga, según su calibre. En el caso de usar grapadoras, se pasa primero un vicryl del 1 para hacer tracción (así no hay problema si se queda englobado en la sutura).
- En ocasiones puede ser necesario utilizar bulldogs pequeños, a los que se les coloca un hilo de seda como referencia para su mejor extracción.



- Se realiza hemostasia con algún dispositivo tipo Tisseel y se revisan los trócares.
- Se hace una asistencia para sacar pieza y se procede a la colocación de un drenaje, si precisa.





NOTAS

PREPARACIÓN DEL TUBO DE TÓRAX



Para realizar el clampaje se pueden usar diferentes dispositivos. Uno de ellos puede ser un tubo de silicona (tipo tubo torácico) a través del cual se introduce una cinta que será bloqueada en el extremo distal con una pinza tipo crile cuando esté activo el clampaje.

MATERIAL PARA SELLADO/HEMOSTASIA

Se utiliza Tisseel (consultar capítulo de sellantes y hemostáticos).







CUSA Y TISSULINK (SI FUESE PRECISO RECONVERTIR)

CUSA® EXCEL+:

- Agua bidestilada al límite marcado en el depósito lateral.
- Suero 500 ml con sistema de suero para conectar al fungible que nos da el campo estéril.
- Sistema de aspiración con filtro fungible del cusa.
- Conectar sistema estéril con el cusa apagado, pasar las líneas siguiendo el esquema de colores (línea fina por encima y gruesa por debajo a la aspiración).
- Encender los dos interruptores y dejar que se calibre.
- Purgar el sistema hasta que llegue el suero a la pieza de mano apretando el botón azul.
- Al montarlo en el campo estéril, comprobar que la línea de aspiración coincide con el canal espiración de la pieza de mano.

TISSUELINK®

- Se necesita una consola de bisturí extra.
- Suero 500 ml con sistema de suero para conectar al fungible que nos da el campo estéril.
- Coagulación en 120 y corte en 1.
- Purgar el sistema y cerrarlo hasta su uso. Después dejarlo en un ritmo ligero.

BIBLIOGRAFIA

1. Reggiani P, Antonelli B, Rossi G. Robotic surgery of the liver: Italian experience and review of the literature. Ecancermedicalscience. 2013 Sep 26;7:358. doi: 10.3332/ecancer.2013.358. PMID: 24174991; PMCID: PMC3812089.